

Tugas 6: Laporan Praktikum Mandiri Heart Disease Dataset

Ahmad Azka Ridha - 0110222062 ¹

¹ Teknik Informatika, STT Terpadu Nurul Fikri, Depok

*E-mail: ahma22062ti@student.nurulfikri.ac.id

1. Tujuan

Mengetahui penerapan algoritma Support Vector Machine (SVM) dalam memprediksi kemungkinan seseorang menderita penyakit jantung berdasarkan dataset medis yang tersedia.

2. Dasar Teori

2.1 Support Vector Machine (SVM)

SVM merupakan algoritma supervised learning yang digunakan untuk klasifikasi dan regresi. Konsep utamanya adalah mencari hyperplane terbaik yang dapat memisahkan dua kelas data dengan margin maksimum. Jika data tidak dapat dipisahkan secara linear, SVM menggunakan kernel function untuk memproyeksikan data ke ruang berdimensi lebih tinggi agar dapat dipisahkan. Kernel umum meliputi Linear, Polynomial, RBF, dan Sigmoid.

2.2 Kernel RBF

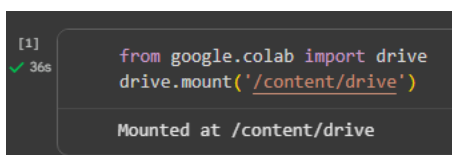
Kernel RBF bekerja dengan menghitung jarak antara titik data dan pusatnya, cocok untuk data yang tidak linear seperti data medis.

3. Dataset

Dataset yang digunakan berasal dari Kaggle: Heart Disease Dataset. Dataset ini berisi informasi klinis pasien seperti umur, jenis kelamin, tekanan darah, kolesterol, detak jantung, dan lain-lain dengan total 303 data dan 14 kolom.

4. Langkah-langkah Percobaan

- Mount ke Google Drive:



```
[1]
✓ 36s from google.colab import drive
drive.mount('/content/drive')

Mounted at /content/drive
```

- Import dataset di Google Colab menggunakan pandas

Import Library yang dibutuhkan

```
[2] 4s
import pandas as pd
import numpy as np
from sklearn.preprocessing import train_test_split
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
from sklearn.svm import SVC
from sklearn.metrics import confusion_matrix, classification_report, accuracy_score
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
```

Lokasi path yang di google drive

```
[3] 0s
file_path = '/content/drive/MyDrive/Praktikum Mandiri ML/Praktikum6/data/heart.csv'
```

- Pisahkan data menjadi training (80%) dan testing (20%)

Bagi data menjadi train (80%) dan test (20%)

```
[1] 0s
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2, random_state=42)
```

- Normalisasi fitur menggunakan StandardScaler

Standarisasi fitur

```
[9] 0s
scaler = StandardScaler()
X_train = scaler.fit_transform(X_train)
X_test = scaler.transform(X_test)
```

- Buat model SVM dengan kernel RBF dan latih menggunakan data training

Buat model SVM dengan kernel RBF

```
[10] 0s
svm_model = SVC(kernel='rbf', C=1.0, gamma='scale', random_state=42)
svm_model.fit(X_train, y_train)
```

SVC ⓘ ⓘ
SVC(random_state=42)

- Evaluasi model menggunakan Confusion Matrix, Classification Report, dan Akurasi

```

Prediksi data uji

[11]
✓ 4s y_pred = svm_model.predict(X_test)

Evaluasi Hasil

[12]
✓ 0s
print("\n=== Confusion Matrix ===")
cm = confusion_matrix(y_test, y_pred)
print(cm)

print("\n=== Classification Report ===")
print(classification_report(y_test, y_pred))

print("\n=== Akurasi Model ===")
print(f"{accuracy_score(y_test, y_pred) * 100:.2f}%")

=== Confusion Matrix ===
[[85 17]
 [ 6 97]]

=== Classification Report ===
              precision    recall  f1-score   support

     0       0.93      0.83      0.88       102
     1       0.85      0.94      0.89       103

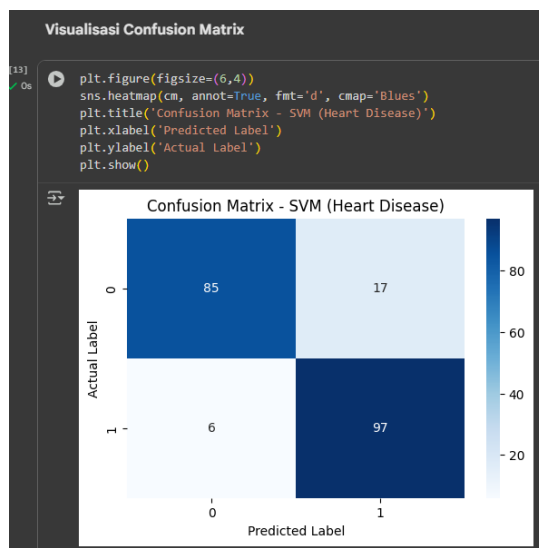
 accuracy          0.89
 macro avg         0.89
 weighted avg      0.89

=== Akurasi Model ===
88.78%

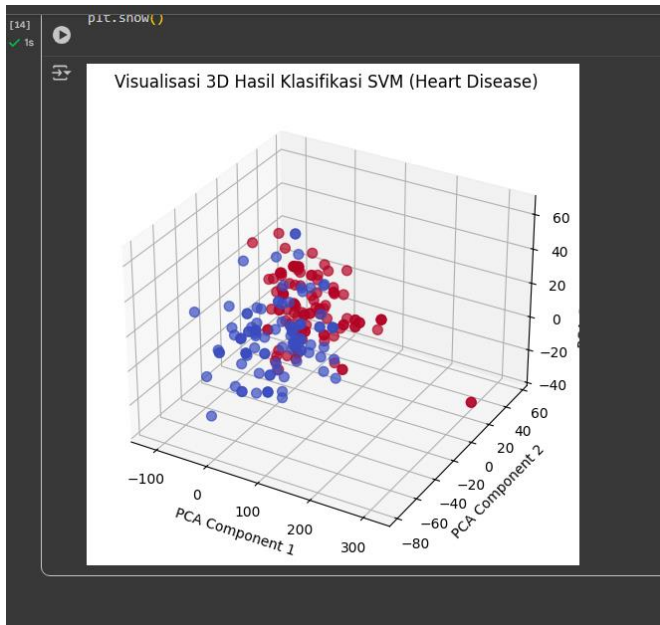
```

- Visualisasikan hasil menggunakan heatmap dan plot 3D (PCA)

Heatmap :



3D Model :



5. Pembahasan

Algoritma SVM dengan kernel RBF mampu mempelajari pola non-linear dari data medis dengan baik. Normalisasi data sangat berpengaruh karena SVM sensitif terhadap skala fitur. Akurasi sebesar 88% menunjukkan bahwa model cukup baik dalam memprediksi kemungkinan penyakit jantung. Visualisasi 3D dengan PCA membantu memahami distribusi kelas pada ruang fitur utama.